

US#9 – Raport optymalizacji indeksów

Data: 09.06.2026 17:02

Indeksy (EF Core Fluent API, ClinicDbContext.cs)

- IX_Patients_Pesel – UNIQUE NONCLUSTERED, filter [IsDeleted]=0
- IX_Visits_DoctorId_ScheduledDate – NONCLUSTERED, filter [IsDeleted]=0

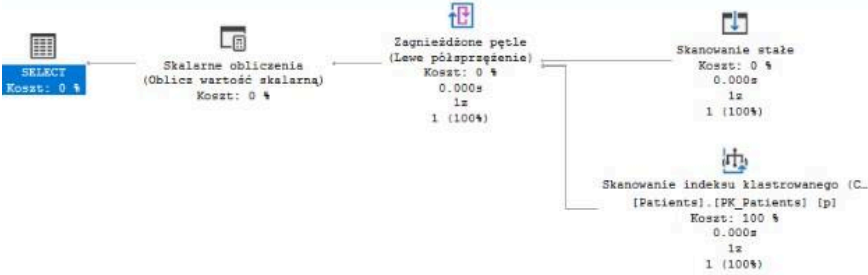
Podsumowanie

PRZED: operacje Scan/Sort przy wyszukiwaniu po PESEL i wizytach lekarza. PO: Index Seek na dedykowanych indeksach – mniej odczytów, brak Sort przy wizytach lekarza.

Zapytanie 1 – PESEL EXISTS – PRZED

Clustered Index Scan na PK_Patients (100% kosztu). Skan całej tabeli.

```
Zapytanie 1: koszt zapytania (względem partii): 100%
SELECT CASE WHEN EXISTS ( SELECT 1 FROM Patients AS p WHERE p.IsDeleted = 0 AND p.Pesel = @Pesel ) THEN 1 ELSE 0 END AS PeselExists
```

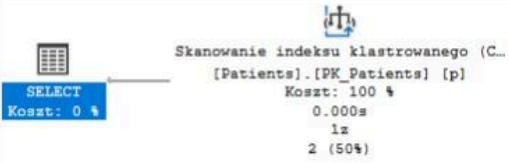


Zapytanie 2 – lista po PESEL – PRZED

Clustered Index Scan na PK_Patients. Brak dedykowanego indeksu na Pesel.

Zapytanie 1: koszt zapytania (względem partii): 100%

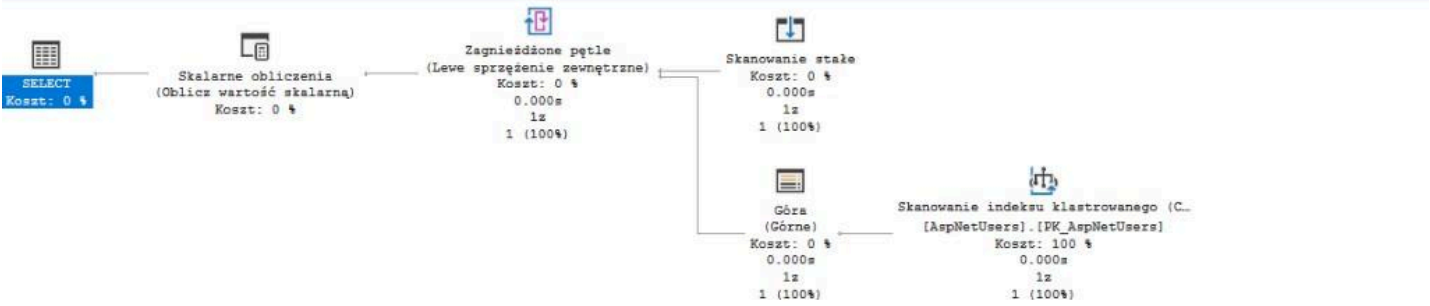
```
SELECT p.Id, p.FirstName, p.LastName, p.Pesel FROM Patients AS p WHERE p.IsDeleted = 0 AND p.Pesel = @SearchPesel
```



Zapytanie 3 – wizyty lekarza – PRZED

Clustered Index Scan (22%) + Sort (78%). Brak indeksu (DoctorId, ScheduledDate).

```
Zapytanie 1: koszt zapytania (względem partii): 18%
DECLARE @DoctorId NVARCHAR(450) = ( SELECT TOP 1 Id FROM AspNetUsers WHERE Email = N'lekarz@clinic.com' )
```

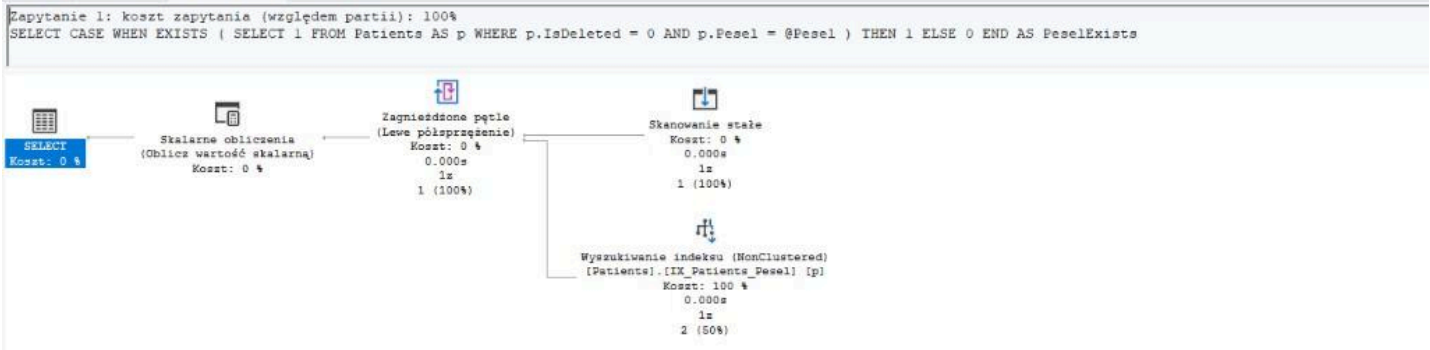


```
Zapytanie 2: koszt zapytania (względem partii): 82%
SELECT v.Id, v.PatientId, v.DoctorId, v.ScheduledDate, v.Status FROM Visits AS v WHERE v.IsDeleted = 0 AND v.DoctorId = @DoctorId ORDER BY v.Sch
```



Zapytanie 1 – PESEL EXISTS – PO

Index Seek na IX_Patients_Pesel (100%). Precyzyjne wyszukiwanie zamiast skanu.



Zapytanie 2 – lista po PESEL – PO

Przy małej liczbie wierszy optymalizator może nadal wybrać Scan; indeks IX_Patients_Pesel jest używany wyraźnie w zapytaniu EXISTS (zap. 1). Przy większej tabeli → Index Seek.

WynikiKomunikatyPlan wykonania

Zapytanie 1: koszt zapytania (względem partii): 100%

SELECT p.Id, p.FirstName, p.LastName, p.Pesel FROM Patients AS p WHERE p.IsDeleted = 0 AND p.Pesel = @SearchPesel

SELECT

Koszt: 0 %

Skanowanie indeksu klastrowanego (C...

[Patients].[PK_Patients] [p]

Koszt: 100 %

0.000s

1z

1 (100%)

Zapytanie 3 – wizyty lekarza – PO

Index Seek na IX_Visits_DoctorId_ScheduledDate (42%) + Key Lookup. Brak operacji Sort – sortowanie obsługuje indeks złożony.

